

udima

UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Actividad Evaluable 1

«Examen competencial»

C.F.D.E.M. 25/26 (Segundo Semestre)

Luis Daniel Casais Mezquida

Profesor

Ana Lejárraga García

Tabla resumen de los ejercicios desarrollados

Nº de problema	**1**	**2**	**3**	**4**
Curso	4º ESO (Matemáticas A y B)	4º ESO (Matemáticas A y B)	4º ESO (Matemáticas A)	4º ESO (Matemáticas A y B)
Contexto	Personal	Social	Ocupacional	Cientifico
Categoría de contenido	Cantidad	Cambios y relaciones	Espacio	Incertidumbre y datos
Proceso matemático	Emplear conceptos, hechos y procedimientos matemáticos	Interpretar, aplicar y evaluar resultados matemáticos	Formular situaciones matemáticamente	Razonamiento matemático
Tipo de respuesta	Seleccionada	Seleccionada	Construida cerrada	Construida abierta
Nivel de dificultad	3 (Medio)	1b (Bajo)	5 (Alto)	2 (Bajo)
Saber básico	Sentido numérico	Sentido estocástico	Sentido algebraico, Sentido espacial	Sentido estocástico

Desarrollo de los problemas

Problema 1

Enunciado

Alberto va al cine con su amigo Juan a ver la última entrega de su *anime* favorito. Llevan esperándola mucho tiempo, y han ahorrado dinero para la ocasión. Alberto ha ahorrado 29,40 € y Juan 26,70 €. Cada entrada cuesta 7,40 €, y se han repartido equitativamente los 24,50 € del pack de dos disfraces.

Dada la siguiente tabla de precios y, sabiendo que se van a repartir el coste equitativamente, ¿cuales de las siguientes opciones de palomitas y refrescos se pueden permitir?

a) Un menú "Pareja"
b) Un menú "Cubo" y un refresco
c) Dos menús "Combi"

Menú	Precio/unidad
Menú "Pareja" (dos cubos pequeños, dos refrescos)	14,50 €
Menú "Cubo" (un cubo grande, un refresco)	10,45 €
Menú "Combi" (un cubo pequeño, un refresco)	7,75 €
Refresco	3,20 €

Solución

Tanto Alberto como Jose se han gastado un total de $7{,}20\ € + \frac{24{,}50\ €}{2} = 19{,}45\ €$.

Esto deja a Alberto con un total de $29{,}40\ € - 19{,}45\ € = 9{,}95\ €$, y a Juan con un total de $26{,}70\ € - 19{,}45\ € = 7{,}25\ €$.

Los costes de las opciones de palomitas y refrescos son, por persona:

a) $\frac{14{,}50\ €}{2} = 7{,}25\ €$
b) $\frac{10{,}45\ € + 3{,}20\ €}{2} = 6{,}82\ €$
c) $\frac{2 \times 7{,}75\ €}{2} = 7{,}75\ €$

Alberto se puede permitir todas las opciones, pero Juan sólo se puede permitir las opciones de un menú "Cubo" y un refresco y la de un menú "Pareja". Como deben pagar los dos lo mismo, sólo las opciones a) y c) son las que ambos se pueden permitir.

Contexto

La situación descrita se desenvuelve en el ámbito de la recreación, por lo que el contexto es **personal**.

Categoría de contenido

El estudiante debe realizar cálculos cuantitativos y evaluar los resultados de los mismos, así como las relaciones con otras cantidades. Por ello pertenece a la categoría de **cantidad**.

Proceso matemático

El estudiante debe realizar cálculos sencillos para resolver el problema, así como diseñar e implementar una estrategia pare encontrar la solución, por lo que se utiliza el proceso de **emplear conceptos, hechos y procedimientos matemáticos**.

Tipo de respuesta

El estudiante debe de seleccionar las respuectas correctas de entre las dadas, por lo que es tipo de respuesta **seleccionada**.

Nivel de dificultad

El estudiante debe idear una estrategia para solucionar el problema, así realizar varios cálculos rutinarios no claramente definidos (sumas, restas, y divisiones) sobre números decimales. También deben usar fuentes de información textuales y en formato tabular para recopilar los datos. Por ello, se le otorga un nivel de dificultad **3**.

Curso

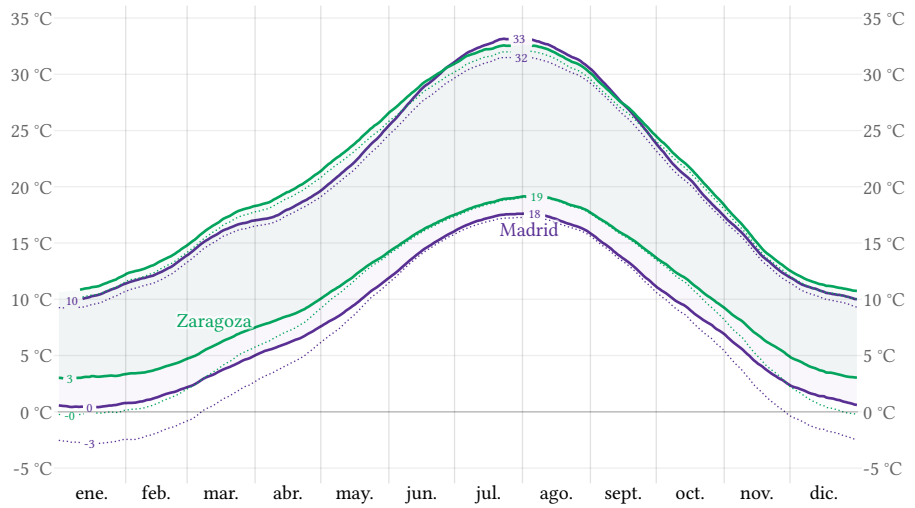
El problema requiere la aplicación de conocimiento sobre cálculo en un contexto de transacciones monetarias, desarrollando destrezas en la comprensión, representación y uso flexible de los números y operaciones. Por ello, se corresponde con el **sentido numérico**.

Este problema está diseñado para 4º de ESO (**Matemáticas A y B**), ya que exige al estudiante no solo aplicar cálculos rutinarios, sino también seleccionar y valorar una estrategia para determinar qué opciones son asequibles, obteniendo todas las soluciones posibles que cumplen con las condiciones dadas.

Problema 2

Enunciado

El siguiente gráfico muestra las temperaturas máximas y mínimas promedio diarias de las ciudades de Madrid y Zaragoza. Las líneas delgadas discontínuas representan las temperaturas percibidas correspondientes.



Fuente: WeatherSpark.com

Usando la información proporcionada por el grafo, marca como verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) Los meses de verano son los más calurosos en ambas ciudades.
b) La temperatura máxima en Zaragoza es siempre superior a la de Madrid.
c) La temperatura mínima promedio anual de Madrid es inferior a la de Zaragoza.

Solución

a) Las temperaturas más altas se registran en los meses de junio, julio, agosto, y septiembre, por lo que la afirmación es **verdadera**.
b) La temperatura máxima de Madrid es de 33 °C, mientras que la de Zaragoza es 32 °C, lo cual hace la afirmación **falsa**.
c) Todos los días la temperatura mínima de Madrid es inferior a la de Zaragoza, lo cual hace la afirmación **verdadera**.

Contexto

El problema trata de meteorología de ciudades, por lo cual es contexto **social**.

Categoría de contenido

El problema presenta una gráfica que representa patrones climáticos, y requiere interpretar los cambios y relaciones entre ellos, por lo que entra en la categoría de **cambios y relaciones**.

Proceso matemático

El estudiante debe interpretar la información representada gráficamente y evaluar un resultado matemático (máximos y mínimos) en el contexto del problema, por lo que se usa el proceso de **interpretar, aplicar y evaluar resultados matemáticos**.

Tipo de respuesta

El estudiante debe seleccionar las opciones de verdadero o falso entre las afirmaciones propuestas, por lo que es **seleccionada**.

Nivel de dificultad

El estudiante debe responder a una pregunta en un contexto fácilmente entendible, con una representación simple (temperatura a lo largo del tiempo), y debe reconocer cuando una información debe ignorarse (temperatura percibida), por lo que se le otorga un nivel de dificultad de **1b**.

Curso

El problema requiere el análisis y la interpretación de datos representados gráficamente para evaluar afirmaciones y tomar decisiones basadas en la información estadística presentada. Por ello, se corresponde con el **sentido estocástico**.

Este problema es adecuado para 4º de ESO (**Matemáticas A y B**), ya que requiere que el estudiante reformule la información de un gráfico para validar o descartar afirmaciones, seleccionando los datos relevantes y evaluando su pertinencia para llegar a una conclusión sobre todas las posibles interpretaciones.

Problema 3

Enunciado

A la empresa BOTELLAS ANA, S.L. se le realiza un pedido de botellas personalizadas. El cliente quiere que se grabe el logo de su empresa, el cual es es dos veces más alto que ancho, en la tapa, la cual es perfectamente circular.

Expresa el tamaño real que el logo, en función del radio de la tapa, para que quede perfectamente centrado en la ella sin sobresalir por ningún lado.



Solución

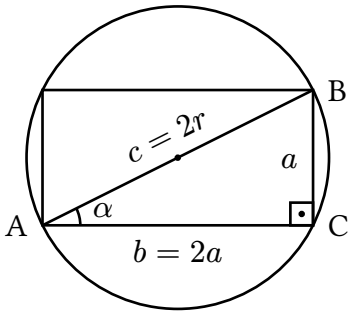
Asumamos que la tapa es un círculo de radio r, y el logo es un rectángulo de lados a y b. Dado que uno de los lados es el doble del otro:

$$b = 2a$$

Si queremos hacer que el logo encaje centrado en la tapa, debemos hacer que la diagonal c del logo rectangular coincida con el diámetro de la tapa circular (dos veces el radio), es decir:

$$c = 2r$$

Todo esto queda resumido en la siguiente figura:



El problema se puede resolver aplicando el Teorema de Pitágoras al triángulo ABC:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$a^2 + (2a)^2 = (2r)^2 \Rightarrow 5a^2 = 4r^2$$

$$\therefore a = \sqrt{\frac{4r^2}{5}} = \frac{2r}{\sqrt{5}}$$

También se puede resolver mediante la ecuación fundamental de la trigonometría (la cual se deriva del Teorema de Pitágoras) y las definiciónes de seno y coseno:

$$\sin(\alpha) = \frac{a}{c} = \frac{a}{2r}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{b}{c} = \frac{\cancel{2}a}{\cancel{2}r}$$

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

$$\left(\frac{a}{2r}\right)^2 + \left(\frac{a}{r}\right)^2 = 1 \Rightarrow \frac{a^2}{4r^2} + \frac{a^2}{r^2} = 1$$

$$\frac{a^2}{r^2} + \frac{4a^2}{r^2} = 4 \Rightarrow \frac{5a^2}{r^2} = 4 \qquad \text{(multiplica por 4)}$$

$$\therefore a = \sqrt{\frac{4r^2}{5}} = \frac{2r}{\sqrt{5}}$$

Contexto

El contexto es **ocupacional**, ya que trata del diseño de un producto para una empresa.

Categoría de contenido

El problema requiere de la identificación de figuras geométricas (el logo como un rectángulo y la tapa como un círculo) y el uso de funciones y teoremas geométricos. Por ello pertenece a la categoría **espacio**.

Proceso matemático

El problema propone una situación el cual da la oportunidad de ser resuelto matemáticamente. El estudiante debe identificar los aspectos matemáticos del problema y representarlo de una manera matemática. Por esos motivos, se emplea el proceso de **formular situaciones matemáticamente**.

Tipo de respuesta

El problema requiere proporcionar una fórmula como solución al problema, por lo que es **construida cerrada**.

Nivel de dificultad

El estudiante debe realizar una visualización compleja que no se proporciona, y requiere incorporar conocimientos no establecidos explícitamente (teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas). Por ello se considera que tiene un nivel de dificultad **5**.

Curso

El problema requiere el uso del lenguaje algebraico para expresar relaciones de dependencia entre variables (el tamaño del logo y el radio de la tapa) y modelizar una situación geométrica con expresiones simbólicas. También involucra el sentido espacial al identificar y razonar con las propiedades geométricas de las figuras. Por ello, se corresponde con el **sentido algebraico** y el **sentido espacial**.

Este problema se ajusta a 4º de ESO (**Matemáticas A**), ya que demanda la capacidad de reformular un problema de la vida real en términos matemáticos, seleccionar y aplicar estrategias de modelización y obtener una solución general en forma de expresión algebraica, valorando la idoneidad del modelo geométrico y algebraico utilizado.

Problema 4

Enunciado

Un equipo de investigación está estudiando la efectividad de un nuevo fármaco para tratar una enfermedad. Para ello, seleccionaron una muestra de 200 pacientes y los dividieron en dos grupos: uno que recibió el fármaco y otro que recibió un placebo. Los resultados del estudio se resumen en la siguiente tabla:

Tratamiento	Mejoría	Sin mejoría
Fármaco	70	30
Placebo	40	60

Basándote en los datos de la tabla, ¿consideras que el fármaco es efectivo? Justifica tu respuesta utilizando los datos para apoyar tu razonamiento.

Solución

Para determinar si el fármaco es efectivo, debemos comparar la proporción de pacientes que mejoraron en el grupo que recibió el fármaco con la proporción de pacientes que mejoraron en el grupo que recibió el placebo.

Primero, calculamos el total de pacientes en cada grupo:

- Grupo del Fármaco: $70 + 30 = 100$ pacientes.
- Grupo del Placebo: $40 + 60 = 100$ pacientes.

Ahora, calculamos el porcentaje de mejoría en cada grupo.

Porcentaje de mejoría con el fármaco:

$$\left(\frac{70}{100}\right) * 100\% = 70\%$$

Porcentaje de mejoría con el placebo:

$$\left(\frac{40}{100}\right) * 100\% = 40\%$$

El 70% de los pacientes que recibieron el fármaco mostraron una mejoría, en comparación con solo el 40% de los que recibieron el placebo. Esto indica que la probabilidad de mejorar es considerablemente mayor si se toma el fármaco. Por lo tanto, basándonos en estos datos, podemos concluir que el fármaco es efectivo para tratar la enfermedad.

Contexto

El problema se sitúa en el marco de un estudio sobre la efectividad de un fármaco, lo que corresponde a un contexto **cientifico**.

Categoría de contenido

El problema requiere que el estudiante interprete y evalúe datos presentados en una tabla de doble entrada para sacar conclusiones en una situación con incertidumbre, por lo que pertenece a la categoría de **incertidumbre y datos**.

Proceso matemático

El estudiante debe analizar la tabla de datos, identificar las relaciones entre las variables y construir un argumento lógico para justificar su conclusión sobre la efectividad del tratamiento. Esto requiere **razonamiento matemático**.

Tipo de respuesta

El estudiante debe elaborar una respuesta abierta y justificada, basada en el análisis de los datos, por lo que es de tipo **construida abierta**.

Nivel de dificultad

El estudiante debe extraer información de una tabla de doble entrada y utilizar una estrategia simple (cálculo de proporciones) para resolver el problema. La tarea requiere una interpretación literal de los resultados para determinar la efectividad del fármaco, lo que se ajusta a un nivel de dificultad de **2**.

Curso

El problema requiere el análisis y la interpretación de datos de una tabla para hacer inferencias y tomar decisiones basadas en información estadística, evaluando críticamente la efectividad de un tratamiento. Por ello, se corresponde con el **sentido estocástico**.

Este problema es apropiado para 4º de ESO (**Matemáticas A y B**), ya que implica la interpretación y reformulación de datos de una tabla para construir un argumento, seleccionando una estrategia de análisis (comparación de proporciones) y valorando su eficacia para obtener una conclusión justificada sobre la efectividad del fármaco.